

浙江大学 物理实验报告

实验名称: 动态法测量材料杨氏模量

实验桌号: 15

指导教师: 王宙洋

班级: 周二 345

姓名: _____

学号: _____

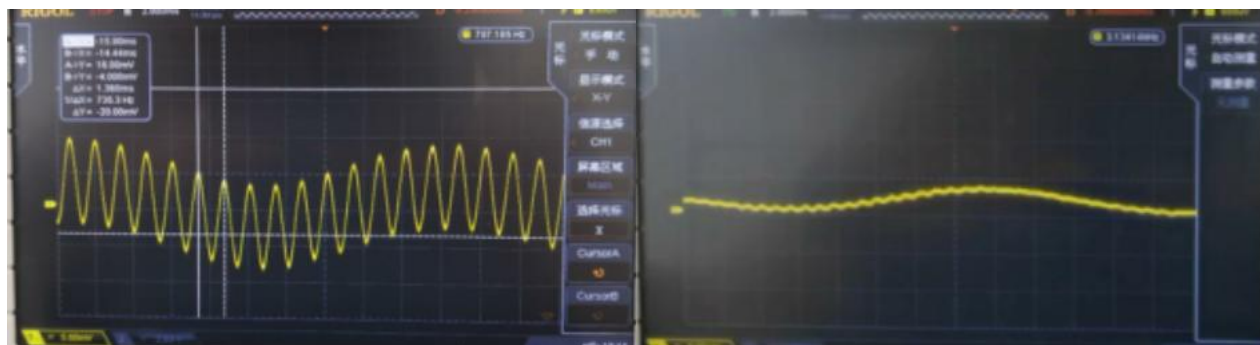
实验日期: 2025 年 11 月 11 日 星期二上/下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

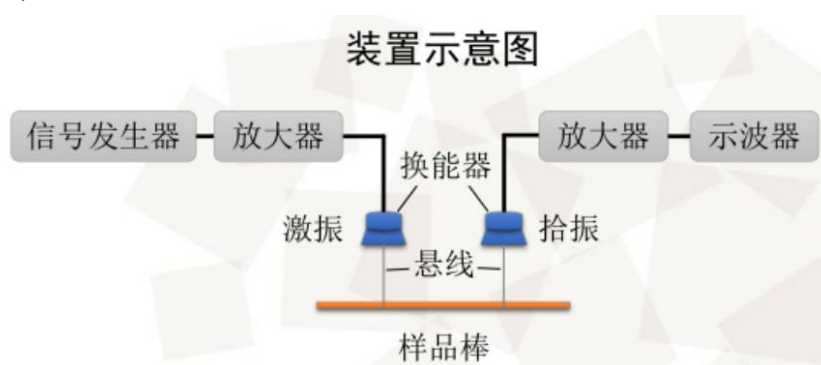
1. 实验综述（5 分）

杨氏模量是沿纵向的弹性模量，是应力与应变的比值。初始实验不开启信号发生器，敲击铜棒后，示波器显示出有规律的波形，类似于某圆频率较大的波形承载于另一圆频率较小的波形上，尾波稳定于 735.5 Hz 的单一频率，类似于下图。



在弯曲共振实验中，通过铜棒的自由振动，测量其共振基频，结合样品的直径、长度与质量，根据公式计算杨氏模量。多次测量金属棒长度、直径与质量，通过调节激振频率，按峰峰值最大的测量不同位置振动频率，通过多项式拟合确定基频率。在测量长度时需要反复测量六次，以获取不确定度的信息。测量质量时仅需考虑天平的 B 类不确定度。观察时需要观察振幅最小点。

实验原理图如下。



2. 实验重点（3 分）

- (1) 动态法测量杨氏模量的基本原理与方法；
- (2) 多项式拟合确定基频，提高测量精度；
- (3) 共振现象与材料弹性模量之间的关系；
- (4) 在共振频率附近准确判断基频，减小误差；

3. 实验难点（2 分）

- (1) 悬挂点位置对共振频率影响显著，需精确对称悬挂；
- (2) 在众多曲线中需要精确地分辨假的共振峰，以减小判断误差；
- (3) 传递不确定度公式较为复杂，分析时需要计算的数据量较多；
- (4) 多项式拟合方法较新未接触过，需要深入理解，这是一个减小误差的主要办法；

二、原始数据 (20 分)

铜棒 $\text{质量 } m = 37.5939$

	长度 L	直径 D	质量 m
1	15.78 cm	6.440 mm	37.5939
2	15.00 cm 16.00 cm	6.442 mm	
3	15.99 cm	6.438 mm	
4	15.98 cm	6.440 mm	
5	16.01 cm	6.439 mm	
6	16.02 cm	6.440 mm	

x/mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
共振	744.5	742.5	742.5	742.5	742.5	742.5	742.5	742.5	741.8	743.65
频率	743.6	742.5	742.5	742.5	742.5	742.5	742.5	742.5	742.5	742.5
f/Hz	749.0	746.4	744.8	744.8	742.5	741.9	741.55			

重新测量后:

x/mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
f/Hz	752.3	749.0	746.4	744.8	742.5	742.5	741.9	741.55	741.8	743.65

2015-11-11

newhere, something incredible, _____ is waiting to be found.

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

铜棒参数如下表：

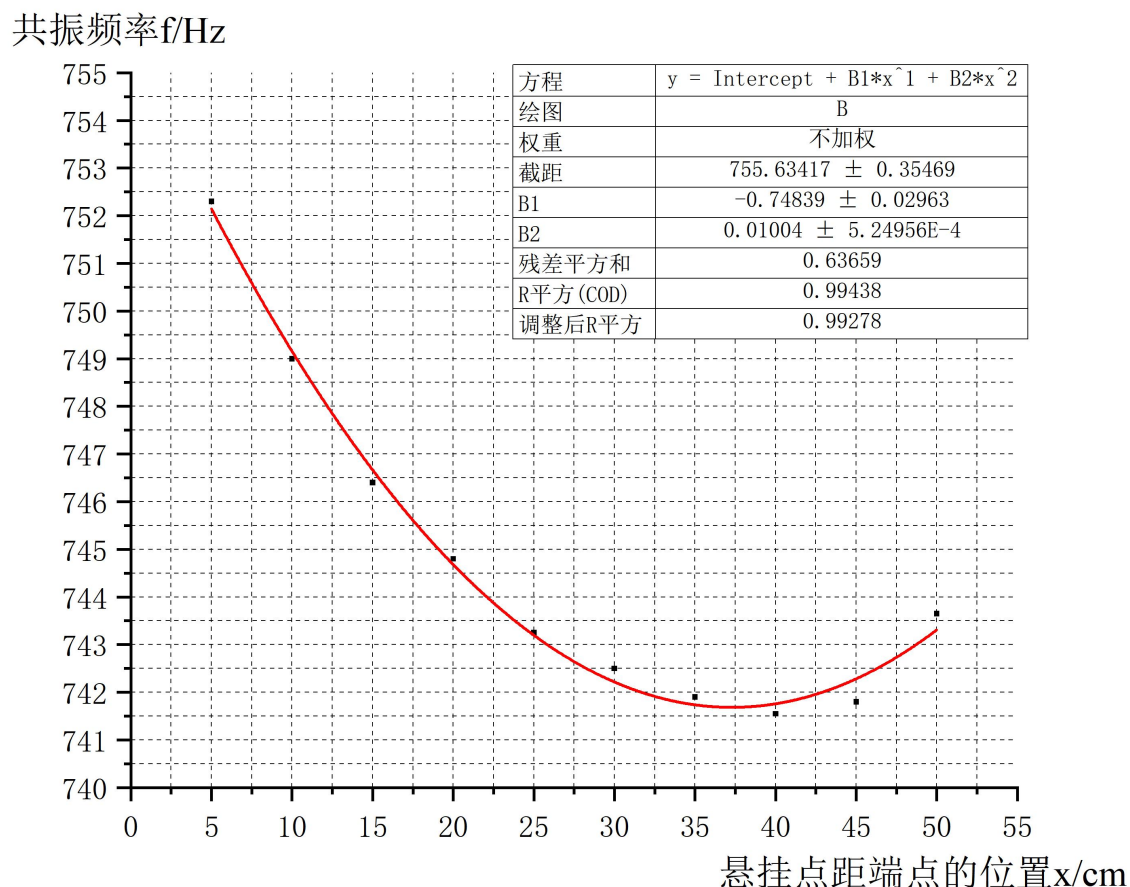
	1	2	3	4	5	6	平均值
长度 L/mm	159.8	160.0	159.9	159.8	160.1	160.2	160.0
直径 D/mm	6.440	6.442	6.438	6.440	6.439	6.440	6.440
质量 m/g	37.593						37.593

测得的共振频率如下图：

x 为悬挂点距离端点的位置，f 为示波器波形峰峰值最大的时候对应的信号源频率值；

x/cm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
f/Hz	752.3	749.0	746.4	744.8	743.25	742.5	741.9	741.55	741.8	743.65

经 Origin 作图并二项式拟合后的结果为：



经 Origin 读取得到 $f_1=741.68\text{Hz}$ ， $\Delta s=0.6366\text{Hz}$ ；

则 E 的理论值为

$$E = 1.6067f_1^2 \frac{L^3 m}{d^4} = 7.912 \times 10^{10} \text{Pa}$$

2. 误差分析（20 分）

长度 L/mm :

$$u_{LA} = \sqrt{\frac{\sum_1^6 (L_i - \bar{L})^2}{6 \times 5}} = 0.07mm$$

$$u_{LB} = \frac{\Delta \lambda}{\sqrt{3}} = 0.12mm$$

$$u_L = \sqrt{u_{LA}^2 + u_{LB}^2} = 0.14mm$$

直径 D :

$$u_{DA} = \sqrt{\frac{\sum_1^6 (D_i - \bar{D})^2}{6 \times 5}} = 0.0005mm$$

$$u_{DB} = \frac{\Delta \lambda}{\sqrt{3}} = 0.0023mm$$

$$u_D = \sqrt{u_{DA}^2 + u_{DB}^2} = 0.0024mm$$

质量 m :

$$u_m = \frac{\Delta \lambda}{\sqrt{3}} = 0.6mg$$

共振基频 f_1 :

$$\Delta f_1 = 3\Delta s = 1.9Hz$$

杨氏模量 E 的误差:

由

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{3\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{4\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta f_1}{f_1}\right)^2}$$

则 $\Delta E = 0.05 \times 10^{10} Pa$

于是可得 $E = (7.912 \pm 0.05) \times 10^{10} Pa$;

3. 实验探讨（10 分）

本实验采用动态法测量金属棒杨氏模量。通过激振器将电信号转化为激发样品振动的机械波信号，示波器检测共振信号转化后的电信号。利用多项式拟合确定基频，结合样品几何参数，计算获得杨氏模量。示波器的正确示波对于实验的影响非常大，当示波器指示错误或信号中杂波较多时，将对 35mm 处左右的信号检测造成较大影响，因此处振动幅度最小，示波器指示错误时极难观察到规律的波形。

四、思考题（10 分）

1. 如何区分假的共振峰？

改变杆的支撑点，真共振峰的频率会移动而假峰通常不变；观察振幅和相位变化，真峰会有尖锐的振幅峰值和剧烈相位跳变；进行重复测量，真峰具有可重复性而假峰不稳定；给铜棒外加较大阻尼，若很快减弱则为真共振峰。

2. 测量的实验条件是否满足杆振动模型的要求？

条件很难完全满足理想的杆振动模型要求。模型假设杆件均匀、细长，并处于理想的边界条件和小振幅线性振动下，但实际会存在摩擦、材料可能不均匀、几何尺寸存在误差，只能模拟理想模型，不能完全做到。

3. 假如不满足，为什么能采用这种方法测出横杆基频？

基频振动模式本身对边界条件和微小缺陷不敏感。

4. 我们能否观察($n=2,3$)等情况的本征振动来测量杨氏模量？有什么困难？

理论上可以，但实践中存在显著困难。高阶共振峰更窄、更弱，难以准确识别和激发；它们对边界条件的微小变化极为敏感，频率易发生偏移；同时还容易与其他振动模式耦合，并且对激励和检测设备的要求更高。